DOKUMEN RANCANGAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN DAN MONITORING SISA MAKANAN PASIEN RUMAH SAKIT

Mata Kuliah : Analisis dan Desain Perangkat Lunak

Dosen Pengampu : Ir. Ginanjar Wiro Sasmito, M.Kom., M.B.A



Disusun oleh:

Muhammad Raditya Alfajri 25090008

PRODI D4 TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS HARKAT NEGERI

TAHUN AJARAN 2026/2027

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1
Abstrak 3
Latar Belakang 4
Identifikasi Masalah 5
Tujuan Sistem 5
ANALISIS SISTEM 5
ANALISIS SISTEM BERJALAN 5
PERMASALAHAN SISTEM BERJALAN 6
ANALISIS SISTEM USULAN 7
PERBANDINGAN SISTEM LAMA DAN SISTEM USULAN 7
KESIMPULAN ANALISIS SISTEM 8
ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM 8
Kebutuhan Pengguna 9
Kebutuhan Data Sistem 10
KEBUTUHAN PERANGKAT KERAS 11
KEBUTUHAN FUNGSIONAL SISTEM 12
Performance (Kinerja Sistem) 12
Security (Keamanan Sistem) 13
Usability (Kemudahan Penggunaan) 14
Reliability (Keandalan Sistem) 14
Portability (Kemudahan Akses Sistem) 15
KEBUTUHAN ANTAR MUKA SISTEM 15
Tujuan Perancangan Antar Muka 16
Karakteristik Antar Muka Sistem 16
HALAMAN DASHBOARD 17

HALAMAN DATA PASIEN 18
KEBUTUHAN UNJUK KERJA SISTEM 19
Tujuan Kebutuhan Unjuk Kerja 19

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi memberikan banyak manfaat dalam membantu proses kerja di berbagai bidang, termasuk pada pelayanan kesehatan rumah sakit. Salah satu bagian penting dalam rumah sakit adalah instalasi gizi yang bertugas mengelola makanan pasien dan melakukan evaluasi terhadap tingkat sisa makanan pasien. Berdasarkan standar pelayanan minimal dari Kementerian Kesehatan, persentase sisa makanan pasien tidak boleh melebihi 20%. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan pelaksana ahli gizi rumah sakit, proses pencatatan dan perhitungan sisa makanan masih dilakukan secara manual menggunakan kertas dan spreadsheet. Proses tersebut membutuhkan waktu cukup lama, rentan terjadi kesalahan pencatatan data, serta menyulitkan dalam proses pembuatan laporan dan monitoring data sisa makanan pasien.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dirancang sebuah Sistem Monitoring dan Pengelolaan Sisa Makanan Pasien berbasis mobile yang bertujuan membantu ahli gizi dalam melakukan pencatatan data pasien, input menu makanan, perhitungan otomatis persentase sisa makanan, penyimpanan riwayat data, serta pembuatan laporan secara digital. Metode pengumpulan data pada perancangan sistem ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan pelaksana ahli gizi rumah sakit untuk mengetahui proses kerja, kendala, dan kebutuhan sistem yang diperlukan. Hasil dari perancangan ini berupa dokumen Software Requirement Specification (SRS) yang diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan sistem sehingga proses monitoring sisa makanan pasien dapat dilakukan dengan lebih efektif, cepat, dan terstruktur.

Latar Belakang

Pelayanan kesehatan di rumah sakit tidak hanya berfokus pada tindakan medis, tetapi juga mencakup pelayanan pendukung seperti pelayanan gizi pasien. Instalasi gizi memiliki peran penting dalam menjaga kebutuhan nutrisi pasien selama masa perawatan. Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan gizi rumah sakit adalah tingkat sisa makanan pasien. Semakin sedikit makanan yang tersisa, maka kualitas pelayanan makanan dinilai semakin baik karena makanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan selera pasien. Berdasarkan standar pelayanan minimal dari Kementerian Kesehatan, persentase sisa makanan pasien di rumah sakit tidak boleh melebihi 20%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaksana ahli gizi rumah sakit, proses pengelolaan dan perhitungan sisa makanan pasien saat ini masih dilakukan secara manual menggunakan kertas dan spreadsheet. Proses pencatatan dilakukan setiap hari dengan menghitung sisa makanan pasien satu per satu. Cara kerja tersebut memerlukan waktu yang cukup lama dan sering menimbulkan kesalahan pencatatan maupun kesalahan perhitungan data. Selain itu, proses rekapitulasi laporan bulanan juga membutuhkan tenaga lebih karena data harus diperiksa dan dihitung kembali secara manual. Kondisi tersebut menyebabkan proses monitoring sisa makanan menjadi kurang efektif dan kurang efisien.

Perkembangan teknologi informasi saat ini dapat dimanfaatkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut melalui sistem digital yang mampu melakukan pencatatan, pengelolaan, dan perhitungan data secara otomatis. Dengan adanya sistem informasi berbasis mobile, ahli gizi dapat melakukan input data pasien, input menu makanan, menghitung persentase sisa makanan secara otomatis, serta menyimpan riwayat data dalam satu sistem terintegrasi. Sistem juga dapat membantu dalam proses monitoring dan pembuatan laporan sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat, akurat, dan terstruktur.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah Sistem Monitoring dan Pengelolaan Sisa Makanan Pasien berbasis mobile yang dapat membantu instalasi gizi rumah sakit dalam meningkatkan efisiensi kerja dan menjaga kualitas pelayanan gizi sesuai standar yang telah ditetapkan. Sistem ini diharapkan mampu meminimalisir kesalahan pencatatan, mempercepat proses pengolahan data, serta membantu proses evaluasi makanan pasien secara lebih efektif.

Identifikasi Masalah

a) Proses pencatatan data sisa makanan pasien masih dilakukan secara manual menggunakan kertas
b) Perhitungan memakan waktu yang lama dan tidak efisien
c) Resiko tinggi kesalahan saat pencatatan data seperti input, data hilang, human error, dll.
d) Kesulitan saat melakukan rekap laporan data selama sebulan
e) Monitoring sisa makanan pasien yang tidak efektif

Tujuan Sistem

a) Membantu ahli gizi dalam melakukan pencatatan
b) Menghitung otomatis presentase sisa makanan pasien
c) Mempermudah ahli gizi dalam monitoring
d) Mempermudah dalam membuat laporan bulanan

ANALISIS SISTEM

Analisis sistem merupakan tahapan untuk mempelajari dan memahami proses kerja yang sedang berjalan pada instalasi gizi rumah sakit serta mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap sistem lama yang masih digunakan secara manual dan perancangan sistem usulan yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Analisis sistem dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan pelaksana ahli gizi rumah sakit.

ANALISIS SISTEM BERJALAN

Berdasarkan hasil wawancara, proses pengelolaan sisa makanan pasien pada instalasi gizi rumah sakit masih dilakukan secara manual. Ahli gizi melakukan pencatatan sisa makanan pasien setiap hari menggunakan kertas, kemudian hasil pencatatan dihitung kembali secara manual untuk mengetahui persentase sisa makanan pasien. Setelah data harian terkumpul, data kemudian direkap menggunakan spreadsheet untuk dijadikan laporan bulanan.

Proses kerja sistem yang sedang berjalan dimulai ketika makanan pasien telah selesai diberikan. Setelah pasien selesai makan, ahli gizi akan memeriksa jumlah makanan yang tersisa pada setiap pasien. Sisa makanan tersebut kemudian dicatat pada lembar pencatatan harian. Setelah semua data terkumpul, ahli gizi melakukan proses perhitungan persentase sisa makanan secara manual menggunakan rumus tertentu. Hasil perhitungan kemudian direkap kembali untuk kebutuhan evaluasi dan laporan pelayanan gizi rumah sakit.

Sistem yang berjalan saat ini memiliki beberapa kelemahan. Karena proses pencatatan dan perhitungan dilakukan secara manual, pekerjaan membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 45 menit untuk proses perhitungan dan rekap data. Selain itu, proses manual juga meningkatkan risiko terjadinya human error seperti kesalahan pencatatan data, kesalahan input, maupun kesalahan perhitungan. Data yang tersimpan pada spreadsheet juga membuat proses pencarian data menjadi kurang efektif, terutama ketika data sudah menumpuk dalam jumlah banyak.

Selain itu, proses monitoring standar pelayanan minimal juga belum berjalan secara optimal. Berdasarkan standar dari Kementerian Kesehatan, persentase sisa makanan pasien tidak boleh melebihi 20%. Namun karena proses monitoring masih dilakukan secara manual, ahli gizi memerlukan waktu dan tenaga lebih untuk mengevaluasi apakah standar tersebut sudah terpenuhi atau belum. Proses pembuatan laporan bulanan juga membutuhkan pemeriksaan ulang terhadap data sehingga kurang efisien.

PERMASALAHAN SISTEM BERJALAN

NO	MASALAH	DAMPAK
1	Pencatatan masih menggunakan kertas	Data mudah hilang dan sulit dikelola
2	Perhitungan dilakukan manual	Rentan terjadi kesalahan perhitungan
3	Rekap laporan dilakukan manual	Membutuhkan waktu lama
4	Penyimpanan menggunakan spreadsheet	Sulit mencari data tertentu
5	Monitoring belum otomatis	Evaluasi standar pelayanan menjadi lambat
6	Tidak ada sistem terintegrasi	Proses kerja kurang efisien

ANALISIS SISTEM USULAN

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan pada sistem berjalan, maka diusulkan sebuah Sistem Monitoring dan Pengelolaan Sisa Makanan Pasien berbasis mobile. Sistem ini dirancang untuk membantu ahli gizi dalam melakukan pencatatan data, penghitungan persentase sisa makanan, monitoring data pasien, serta pembuatan laporan secara otomatis dan terintegrasi.

Pada sistem usulan, seluruh proses pencatatan dilakukan melalui aplikasi mobile sehingga ahli gizi tidak perlu lagi menggunakan kertas untuk mencatat data pasien maupun data sisa makanan. Ahli gizi dapat langsung memasukkan data pasien, menu makanan, serta jumlah sisa makanan ke dalam sistem. Setelah data diinput, sistem akan secara otomatis menghitung persentase sisa makanan pasien berdasarkan data makanan yang diberikan dan jumlah makanan yang tersisa.

Sistem juga akan menyimpan seluruh data ke dalam database sehingga data menjadi lebih aman, mudah dicari, dan lebih terorganisir. Selain itu, sistem dapat menampilkan riwayat data pasien dan laporan bulanan secara otomatis sehingga membantu proses evaluasi pelayanan gizi rumah sakit. Sistem usulan juga dilengkapi dengan fitur grafik monitoring yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan tingkat sisa makanan pasien dalam periode tertentu.

Dengan adanya sistem berbasis mobile, proses kerja ahli gizi menjadi lebih fleksibel karena sistem dapat digunakan melalui smartphone. Hal ini sesuai dengan kebutuhan pengguna berdasarkan hasil wawancara yang menginginkan sistem yang fleksibel dan mudah digunakan di lingkungan rumah sakit.

PERBANDINGAN SISTEM LAMA DAN SISTEM USULAN

SISTEM LAMA	**SISTEM BARU**
Pencatatan menggunakan kertas	Pencatatan digital melalui aplikasi
Perhitungan manual	Perhitungan otomatis
Rekap data manual	Rekap otomatis
Penyimpanan spreadsheet	Database terintegrasi
Sulit monitoring	Monitoring realtime
Membutuhkan waktu lama	Proses lebih cepat

Rentan human error	Mengurangi kesalahan pencatatan
Laporan dibuat manual	Laporan otomatis dapat diunduh

KESIMPULAN ANALISIS SISTEM

Berdasarkan hasil analisis sistem, dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan sisa makanan pasien yang sedang berjalan masih memiliki banyak kekurangan karena proses kerja dilakukan secara manual. Permasalahan utama yang ditemukan adalah proses pencatatan yang memerlukan waktu lama, tingginya risiko kesalahan pencatatan dan perhitungan, serta kesulitan dalam proses monitoring dan pembuatan laporan.

Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi berbasis mobile yang mampu membantu proses pencatatan, perhitungan, monitoring, dan pelaporan secara otomatis agar pekerjaan ahli gizi menjadi lebih efektif, efisien, dan terstruktur.

ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM

Analisis kebutuhan sistem merupakan tahapan untuk menentukan kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam pengembangan Sistem Monitoring dan Pengelolaan Sisa Makanan Pasien pada instalasi gizi rumah sakit. Analisis kebutuhan dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan pelaksana ahli gizi sehingga sistem yang dirancang dapat sesuai dengan kebutuhan pengguna dan proses kerja yang ada di lapangan.

Kebutuhan sistem dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu kebutuhan pengguna, kebutuhan data, kebutuhan perangkat keras, kebutuhan perangkat lunak, kebutuhan fungsional, dan kebutuhan non-fungsional. Seluruh kebutuhan tersebut menjadi dasar dalam proses perancangan dan pengembangan sistem agar sistem dapat berjalan dengan baik dan membantu proses kerja ahli gizi secara lebih efektif.

Kebutuhan Pengguna

Pengguna utama pada sistem ini adalah ahli gizi rumah sakit. Ahli gizi bertanggung jawab dalam melakukan pencatatan data pasien, input data makanan, perhitungan sisa makanan, monitoring data pasien, serta pembuatan laporan pelayanan gizi.

Berdasarkan hasil wawancara, pengguna menginginkan sistem berbasis mobile agar lebih fleksibel digunakan di lingkungan rumah sakit. Sistem juga diharapkan dapat membantu mempercepat proses kerja dan mengurangi kesalahan pencatatan data.

Jenis Pengguna Sistem

NO	PENGGUNA	TUGAS
1	Ahli Gizi	Menginput data pasien dan sisa makanan
2	Kepala Instalasi Gizi	Melihat laporan dan monitoring data
3	Admin	Mengelola sistem dan data pengguna

Kebutuhan Pengguna Ahli Gizi

NO	KEBUTUHAN
1	Login ke sistem
2	Melihat data pasien
3	Menginput data makanan pasien
4	Menginput jumlah sisa makanan
5	Menghitung persentase sisa makanan otomatis
6	Menyimpan riwayat data pasien
7	Melihat hasil monitoring
8	Mengunduh laporan
9	Mengelola menu makanan
10	Mengakses sistem melalui smartphone

Kebutuhan Data Sistem

Agar sistem dapat berjalan dengan baik, diperlukan beberapa data utama yang akan diolah dan disimpan dalam database sistem.

Data Pasien

Data pasien digunakan untuk mengetahui identitas pasien yang menerima pelayanan makanan dari instalasi gizi rumah sakit.

FIELD DATA	KETERANGAN
ID Pasien	Kode identitas pasien
Nama Pasien	Nama lengkap pasien
Jenis Kelamin	Identitas gender pasien
Ruangan	Ruangan tempat pasien dirawat
Jenis Diet	Jenis makanan pasien
Tanggal Input	Tanggal pencatatan data

Data Menu Makanan

Data menu makanan digunakan untuk mencatat jenis makanan yang diberikan kepada pasien.

FIELD DATA	KETERANGAN
ID Menu	Kode menu makanan
Nama Menu	Nama makanan
Jenis Menu	Makanan utama/lauk/snack
Berat Makanan	Berat makanan sebelum diberikan
Waktu Makan	Pagi, siang, atau malam

Data Sisa Makanan

Data sisa makanan digunakan untuk menghitung persentase sisa makanan pasien.

FIELD DATA	KETERANGAN
ID Sisa Makanan	Kode data sisa makanan
Berat Sisa	Jumlah makanan yang tersisa
Persentase Sisa	Hasil perhitungan sistem
Status	Sesuai standar atau tidak
Catatan	Keterangan tambahan

Data Laporan

Data laporan digunakan untuk proses evaluasi pelayanan gizi rumah sakit.

FIELD DATA	KETERANGAN
Tanggal Laporan	Periode laporan
Jumlah Pasien	Total pasien
Persentase Sisa	Hasil rata-rata sisa makanan
Status Evaluasi	Hasil evaluasi pelayanan

KEBUTUHAN PERANGKAT KERAS

Perangkat keras dibutuhkan agar sistem dapat digunakan dengan baik oleh pengguna.

NO	PERANGKAT LUNAK	FUNGSI
1	Android	Sistem operasi aplikasi
2	Database MySQL/Firebase	Penyimpanan data
3	Framework Mobile	Pengembangan aplikasi
4	Sistem Login	Keamanan akses pengguna

KEBUTUHAN FUNGSIONAL SISTEM

Kebutuhan fungsional merupakan fitur utama yang harus dimiliki sistem agar dapat membantu proses kerja ahli gizi.

NO	KEBUTUHAN
1	Sistem dapat melakukan login pengguna
2	Sistem dapat menampilkan data pasien
3	Sistem dapat menambah data pasien
4	Sistem dapat menginput menu makanan
5	Sistem dapat menginput sisa makanan
6	Sistem dapat menghitung persentase otomatis
7	Sistem dapat menyimpan data ke database
8	Sistem dapat menampilkan riwayat data
9	Sistem dapat membuat laporan otomatis
10	Sistem dapat mengunduh laporan
11	Sistem dapat menampilkan grafik monitoring
12	Sistem dapat melakukan pencarian data pasien

Performance (Kinerja Sistem)

Performance atau kinerja sistem menjelaskan kemampuan sistem dalam menjalankan proses kerja dengan cepat dan efisien. Sistem yang dibuat harus mampu membantu ahli gizi mempercepat proses pencatatan dan perhitungan data yang sebelumnya dilakukan secara manual.

Pada sistem yang berjalan saat ini, proses perhitungan dan rekap data membutuhkan waktu sekitar 45 menit karena seluruh data dihitung satu per satu secara manual. Dengan adanya sistem digital, proses tersebut diharapkan dapat dilakukan secara otomatis sehingga menghemat waktu kerja ahli gizi.

Sistem harus mampu menghitung persentase sisa makanan secara otomatis setelah pengguna menginput jumlah makanan yang diberikan dan jumlah makanan yang tersisa. Sistem juga

harus dapat menampilkan hasil perhitungan secara langsung tanpa perlu proses manual tambahan.

Selain itu, sistem harus mampu menampilkan laporan dan riwayat data dengan cepat meskipun data pasien terus bertambah setiap hari. Penyimpanan data juga harus dilakukan secara realtime sehingga setiap data yang diinput langsung tersimpan ke database dan tidak perlu melakukan penyimpanan ulang secara manual.

Security (Keamanan Sistem)

Security atau keamanan sistem merupakan kebutuhan yang bertujuan untuk melindungi data pengguna dan data rumah sakit agar tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak memiliki hak akses.

Karena sistem akan digunakan untuk menyimpan data pasien dan data pelayanan gizi rumah sakit, maka sistem harus memiliki mekanisme keamanan yang baik. Sistem perlu menyediakan fitur login menggunakan username dan password agar hanya pengguna tertentu yang dapat mengakses sistem.

Selain itu, sistem juga memerlukan pembagian hak akses pengguna. Misalnya, ahli gizi hanya dapat menginput dan melihat data tertentu, sedangkan admin memiliki akses lebih luas untuk mengelola sistem dan data pengguna. Hal ini bertujuan agar data tidak mudah diubah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sistem juga harus menjaga keamanan penyimpanan data dengan menggunakan database yang aman sehingga data pasien dan laporan pelayanan tidak mudah hilang atau rusak.

Usability (Kemudahan Penggunaan)

Usability merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan kemudahan pengguna dalam menggunakan sistem. Sistem yang baik harus mudah dipahami dan mudah digunakan oleh pengguna tanpa memerlukan pelatihan yang rumit.

Berdasarkan hasil wawancara, sistem akan digunakan oleh ahli gizi yang memiliki aktivitas kerja cukup padat. Oleh karena itu, tampilan sistem harus dibuat sederhana, jelas, dan mudah dipahami agar tidak menyulitkan pengguna saat melakukan pencatatan data pasien maupun sisa makanan.

Sistem juga harus memiliki navigasi yang mudah sehingga pengguna dapat berpindah halaman dengan cepat. Penggunaan tombol, menu, dan tampilan data harus dibuat sederhana agar proses input data menjadi lebih cepat dan efisien.

Selain itu, karena sistem berbasis mobile, tampilan aplikasi harus menyesuaikan ukuran layar smartphone sehingga nyaman digunakan kapan saja.

Reliability (Keandalan Sistem)

Reliability merupakan kemampuan sistem untuk tetap berjalan dengan stabil dan konsisten saat digunakan dalam jangka waktu tertentu. Sistem harus mampu bekerja dengan baik tanpa sering mengalami error atau gangguan.

Pada sistem yang berjalan saat ini, risiko kehilangan data cukup besar karena pencatatan masih menggunakan kertas dan spreadsheet manual. Oleh karena itu, sistem baru harus mampu menyimpan data secara aman dan mengurangi risiko kehilangan data.

Sistem juga harus mampu melakukan penyimpanan data secara otomatis agar data yang telah diinput tidak hilang ketika aplikasi ditutup atau terjadi gangguan jaringan. Selain itu, sistem harus tetap dapat digunakan dengan stabil meskipun digunakan oleh beberapa pengguna atau digunakan setiap hari.

Portability (Kemudahan Akses Sistem)

Portability merupakan kemampuan sistem untuk digunakan pada perangkat yang fleksibel dan mudah diakses oleh pengguna.

Berdasarkan hasil wawancara, ahli gizi menginginkan sistem berbasis mobile agar lebih fleksibel digunakan di lingkungan rumah sakit. Dengan sistem mobile, pengguna dapat melakukan pencatatan data langsung melalui smartphone tanpa harus menggunakan komputer atau membawa banyak dokumen kertas.

Sistem juga harus dapat digunakan di berbagai lokasi di rumah sakit selama memiliki koneksi internet. Hal ini akan membantu ahli gizi melakukan pencatatan data secara langsung di ruangan pasien sehingga proses kerja menjadi lebih cepat dan efisien.

Selain itu, sistem mobile mempermudah pengguna untuk melakukan monitoring dan melihat laporan kapan saja saat dibutuhkan.

KEBUTUHAN ANTAR MUKA SISTEM

Kebutuhan antar muka sistem merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan tampilan dan interaksi antara pengguna dengan sistem. Antar muka atau user interface (UI) berfungsi sebagai media yang membantu pengguna dalam menjalankan fitur-fitur pada sistem. Pada Sistem Monitoring dan Pengelolaan Sisa Makanan Pasien, antar muka dirancang agar mudah dipahami, sederhana, dan nyaman digunakan oleh ahli gizi rumah sakit.

Berdasarkan hasil wawancara, sistem akan digunakan dalam aktivitas kerja sehari-hari oleh ahli gizi sehingga tampilan sistem harus mendukung proses kerja yang cepat dan efisien. Selain itu, sistem dirancang berbasis mobile sehingga tampilan harus menyesuaikan ukuran layar smartphone agar mudah digunakan di berbagai kondisi kerja di rumah sakit.

Antar muka sistem juga harus mampu membantu pengguna melakukan input data dengan cepat, melihat hasil perhitungan secara otomatis, serta mempermudah proses monitoring dan pembuatan laporan.

Tujuan Perancangan Antar Muka

Perancangan antar muka sistem bertujuan untuk:

1. Mempermudah pengguna dalam mengoperasikan sistem.
2. Membantu proses input data menjadi lebih cepat.
3. Mengurangi kesalahan penggunaan sistem.
4. Menampilkan informasi secara jelas dan terstruktur.
5. Memberikan kenyamanan penggunaan pada perangkat mobile.

Karakteristik Antar Muka Sistem

Antar muka sistem dirancang dengan beberapa karakteristik utama, yaitu:

KARAKTERISTIK	**PENJELASAN**
Sederhana	Tampilan mudah dipahami pengguna
Responsive	Menyesuaikan ukuran layar smartphone
User Friendly	Mudah digunakan tanpa pelatihan rumit
Terstruktur	Informasi tersusun rapi
Interaktif	Mempermudah interaksi pengguna dengan sistem

Halaman Login

Halaman login merupakan halaman pertama yang ditampilkan saat pengguna membuka aplikasi. Halaman ini digunakan sebagai sistem keamanan agar hanya pengguna tertentu yang dapat mengakses sistem.

Pengguna harus memasukkan username dan password yang telah terdaftar untuk masuk ke dalam aplikasi. Setelah data login benar, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman dashboard utama.

Fungsi Halaman Login

- Mengamankan akses sistem
- Membatasi pengguna yang dapat masuk
- Menjaga keamanan data pasien

Komponen Halaman Login

KOMPONEN	**FUNGSI**
Input Username	Memasukkan nama pengguna
Input Password	Memasukkan kata sandi
Tombol Login	Mudah digunakan tanpa pelatihan rumit
Pesan Error	Informasi tersusun rapi

HALAMAN DASHBOARD

Dashboard merupakan halaman utama setelah pengguna berhasil login ke sistem. Halaman ini berfungsi untuk menampilkan informasi ringkas mengenai data pelayanan gizi rumah sakit.

Pada halaman dashboard, pengguna dapat melihat jumlah pasien, persentase sisa makanan, grafik monitoring, dan menu navigasi menuju fitur lain dalam sistem.

Dashboard dirancang agar informasi penting dapat langsung terlihat tanpa harus membuka banyak halaman sehingga membantu proses monitoring menjadi lebih cepat.

Informasi yang Ditampilkan pada Dashboard:

a) Total pasien
b) Jumlah data makanan
c) Persentase sisa makanan
d) Grafik monitoring
e) Riwayat laporan

Komponen Dashboard

KOMPONEN	FUNGSI
Card Statistik	Menampilkan ringkasan data
Grafik Monitoring	Menampilkan perkembangan data
Menu Navigasi	Berpindah halaman
Notifikasi	Informasi penting sistem

HALAMAN DATA PASIEN

Halaman data pasien digunakan untuk menampilkan dan mengelola data pasien yang menerima pelayanan makanan dari instalasi gizi rumah sakit.

Pada halaman ini, pengguna dapat menambahkan data pasien baru, melihat daftar pasien, mengubah data pasien, serta mencari data pasien tertentu.

Fungsi Halaman Data Pasien

- Menyimpan identitas pasien
- Mengelola data pasien
- Mempermudah pencarian pasien

KEBUTUHAN UNJUK KERJA SISTEM

Kebutuhan unjuk kerja sistem merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan kemampuan sistem dalam menjalankan proses kerja secara optimal. Kebutuhan ini berfokus pada performa, kecepatan, stabilitas, ketahanan, dan kemampuan sistem dalam membantu aktivitas pengguna secara efektif dan efisien.

Pada Sistem Monitoring dan Pengelolaan Sisa Makanan Pasien, kebutuhan unjuk kerja sangat penting karena sistem akan digunakan setiap hari oleh ahli gizi rumah sakit untuk melakukan pencatatan data pasien, input sisa makanan, perhitungan persentase, monitoring data, serta pembuatan laporan. Oleh karena itu, sistem harus mampu bekerja dengan cepat, stabil, dan mampu menangani data dalam jumlah banyak tanpa mengganggu proses kerja pengguna.

Kebutuhan unjuk kerja disusun berdasarkan hasil wawancara dengan pelaksana ahli gizi yang menyampaikan bahwa proses manual saat ini membutuhkan waktu cukup lama dan sering menyebabkan keterlambatan dalam proses monitoring dan pelaporan.

Tujuan Kebutuhan Unjuk Kerja

a) Kebutuhan unjuk kerja sistem bertujuan untuk:
b) Memastikan sistem berjalan dengan cepat dan stabil.
c) Mengurangi waktu kerja pengguna dalam proses pencatatan dan perhitungan.
d) Memastikan sistem mampu menangani data dalam jumlah banyak.
e) Meningkatkan efisiensi kerja instalasi gizi rumah sakit.
f) Menjamin kenyamanan pengguna saat menggunakan sistem.

Kecepatan Proses Sistem

Salah satu kebutuhan utama sistem adalah kemampuan memproses data dengan cepat. Pada sistem lama, proses pencatatan dan perhitungan dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu sekitar 45 menit untuk melakukan rekap dan perhitungan data sisa makanan pasien.

Pada sistem usulan, proses tersebut harus dilakukan secara otomatis sehingga pengguna dapat memperoleh hasil perhitungan dalam waktu singkat. Setelah pengguna memasukkan jumlah makanan dan jumlah sisa makanan, sistem harus langsung menghitung persentase sisa makanan tanpa perlu proses tambahan.

Selain itu, sistem juga harus mampu menampilkan data pasien, riwayat data, dan laporan dengan cepat agar pengguna tidak mengalami keterlambatan saat melakukan monitoring.

No	Kebutuhan
1	Sistem mampu menghitung data otomatis secara realtime
2	Sistem mampu menampilkan data dengan cepat
3	Sistem mampu membuka halaman tanpa loading lama
4	Sistem mampu memproses laporan dalam waktu singkat
5	Sistem mampu menyimpan data secara langsung

Kapasitas Pengolahan Data

Sistem harus mampu menangani data pasien dan data sisa makanan yang terus bertambah setiap hari. Karena pencatatan dilakukan secara rutin, maka jumlah data akan semakin besar dari waktu ke waktu.

Sistem harus mampu menyimpan banyak data tanpa menyebabkan penurunan performa aplikasi. Selain itu, sistem juga harus mampu melakukan pencarian data pasien dan laporan dengan cepat meskipun jumlah data sudah banyak.

Database yang digunakan harus mampu mengelola data secara terstruktur agar proses pengambilan data tetap berjalan optimal.

No	Kebutuhan
1	Sistem mampu menyimpan data pasien dalam jumlah banyak
2	Sistem mampu menyimpan riwayat data bulanan
3	Sistem mampu melakukan pencarian data dengan cepat

4	Sistem mampu mengelola database secara stabil
5	Sistem mampu menangani data harian secara terus menerus

Stabilitas Sistem

Stabilitas sistem merupakan kemampuan sistem untuk tetap berjalan dengan baik tanpa sering mengalami error, crash, atau gangguan saat digunakan.

Karena sistem akan digunakan dalam aktivitas pelayanan rumah sakit setiap hari, maka sistem harus mampu berjalan secara stabil dalam jangka waktu panjang. Sistem tidak boleh sering mengalami gangguan karena dapat menghambat pekerjaan ahli gizi.

Sistem juga harus tetap dapat digunakan dengan baik ketika banyak data sedang diproses atau ketika digunakan dalam waktu lama.

No	Kebutuhan
1	Sistem dapat berjalan tanpa sering error
2	Sistem tetap stabil saat digunakan setiap hari
3	Sistem tidak mudah mengalami crash
4	Sistem tetap berjalan saat mengolah banyak data
5	Sistem mampu digunakan dalam waktu lama

Efisiensi Kerja Pengguna

Sistem dirancang untuk meningkatkan efisiensi kerja ahli gizi rumah sakit. Dengan sistem digital, proses kerja yang sebelumnya dilakukan manual dapat dilakukan secara otomatis sehingga waktu kerja menjadi lebih singkat.

Sistem juga membantu mengurangi pekerjaan berulang seperti perhitungan manual dan pembuatan laporan bulanan. Selain itu, proses pencarian data pasien dan riwayat laporan menjadi lebih cepat karena seluruh data tersimpan dalam database sistem.

Dengan adanya sistem berbasis mobile, pengguna dapat langsung melakukan pencatatan melalui smartphone tanpa harus membawa dokumen kertas atau melakukan input ulang pada komputer.

No	Kebutuhan
1	Mengurangi waktu pencatatan data
2	Mengurangi proses perhitungan manual
3	Mempermudah proses monitoring
4	Mempercepat pembuatan laporan
5	Mempermudah pencarian data pasien

Ketepatan dan Akurasi Sistem

Ketepatan sistem sangat penting karena sistem akan digunakan untuk proses evaluasi pelayanan gizi rumah sakit. Kesalahan perhitungan atau kesalahan data dapat mempengaruhi hasil evaluasi pelayanan.

Sistem harus mampu menghitung persentase sisa makanan secara akurat berdasarkan data yang dimasukkan pengguna. Selain itu, sistem harus mampu menampilkan hasil perhitungan dengan benar dan sesuai standar pelayanan rumah sakit.

Sistem juga harus membantu mengurangi human error yang sebelumnya sering terjadi pada sistem manual.

No	Kebutuhan
1	Sistem menghitung data secara akurat
2	Sistem mengurangi kesalahan perhitungan
3	Sistem mengurangi kesalahan input data
4	Hasil laporan sesuai data asli
5	Monitoring sesuai standar pelayanan rumah sakit

Ketersediaan Sistem

Ketersediaan sistem merupakan kemampuan sistem untuk dapat digunakan kapan saja saat dibutuhkan oleh pengguna.

Karena pencatatan data dilakukan setiap hari, maka sistem harus selalu tersedia dan mudah diakses oleh ahli gizi rumah sakit. Sistem berbasis mobile dipilih agar pengguna dapat mengakses aplikasi dari berbagai lokasi di rumah sakit menggunakan smartphone.

Sistem juga harus memiliki koneksi database yang stabil agar proses input dan penyimpanan data tidak terganggu.

No	Kebutuhan
1	Sistem dapat digunakan setiap hari
2	Sistem mudah diakses melalui smartphone
3	Sistem dapat digunakan di berbagai ruangan
4	Sistem memiliki koneksi data yang stabil
5	Sistem siap digunakan kapan saja

Kesimpulan Kebutuhan Unjuk Kerja

Berdasarkan analisis kebutuhan unjuk kerja, sistem yang dirancang harus memiliki performa yang cepat, stabil, akurat, dan mampu menangani data dalam jumlah besar. Sistem juga harus mampu meningkatkan efisiensi kerja ahli gizi melalui proses pencatatan, perhitungan, monitoring, dan pelaporan yang dilakukan secara otomatis.

Dengan adanya Sistem Monitoring dan Pengelolaan Sisa Makanan Pasien berbasis mobile, diharapkan proses kerja instalasi gizi rumah sakit menjadi lebih efektif, efisien, dan terstruktur sehingga dapat membantu menjaga kualitas pelayanan gizi sesuai standar yang telah ditetapkan.